

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Estrutura de Controle de Fluxo

Loops *"while"*

AULA 4

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B1S4A4

Exposição



Objetivo da Aula

Revisar as estruturas de repetição *while*.



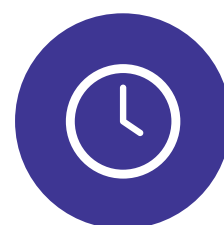
Competências da Unidade (Técnicas e Socioemocionais)

- Ser proficiente em linguagens de programação para manipular e analisar grandes conjuntos de dados;
- Colaborar efetivamente com outros profissionais, como cientistas de dados e engenheiros de dados; trabalhar em equipes multifuncionais colaborando com colegas, gestores e clientes para alcançar objetivos comuns.



Recursos Didáticos

- Software Anaconda/Jupyter Notebook instalado;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou internet.



Duração da Aula

50 minutos

O que já sabemos

Estrutura de Controle de Fluxo

- ✓ Introdução às estruturas de repetição;
- ✓ Estrutura de repetição “*while*”;
- ✓ Vimos o break para evitar loop infinito.

Exposição

Vamos treinar com os exercícios

Esses exercícios devem ser feitos em grupo e mediados pelo professor.



35 min



Em grupo

1. Faça um programa que peça ao usuário um número e imprima todos os números de um até o número dado.
2. Peça ao usuário para digitar um número n e some todos os números de 1 a n .
3. Faça um programa que imprima a tabuada do 9 (de $9*1$ a $9*10$) usando loops.

Exposição

Esses exercícios devem ser feitos em grupo e mediados pelo professor.

Vamos treinar com os exercícios

4. Faça um programa, usando loops, que peça para um usuário digitar um número e que só finalize quando o usuário digitar 0. Ao final, imprima a soma de todos os números digitados.
5. Peça ao usuário para digitar um número e imprima o fatorial de n.



35 min



Em grupo



Tome nota

O fatorial de um número é o produto de todos os números inteiros positivos até esse número. O símbolo de fatorial é "!". Por exemplo, o fatorial de 5 (indicado como 5!) é o produto dos números de 1 a 5, ou seja:

$$5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$$

A fórmula geral para o fatorial de um número n é:

$$n! = n \times (n - 1) \times (n - 2) \times \dots \times 2 \times 1$$



Vamos
fazer um
quiz

O que é uma estrutura de repetição *while*?

Uma estrutura usada apenas em programação orientada a objetos.

Uma instrução usada exclusivamente em linguagens de baixo nível.

Uma estrutura de controle de fluxo que repete um bloco de código enquanto uma condição é verdadeira.

Uma estrutura que só pode ser utilizada com números inteiros.



Vamos
fazer um
quiz

O que é uma estrutura de repetição *while*?

Uma estrutura usada apenas em programação orientada a objetos.

Uma estrutura de controle de fluxo que repete um bloco de código enquanto uma condição é verdadeira.



Uma instrução usada exclusivamente em linguagens de baixo nível.

Uma estrutura que só pode ser utilizada com números inteiros.

Essa é a resposta correta. A estrutura *while* é usada para repetir um bloco de código enquanto a condição especificada é verdadeira.



Vamos
fazer um
quiz

Qual é a definição correta de "break" em programação?

Um comando utilizado para interromper a execução de um loop ou estrutura condicional.

Um tipo de variável utilizado para armazenar números inteiros em *Python*.

Um método de ordenação de dados em linguagens de programação.

Uma função para criar gráficos de quebra em ciência de dados.



Vamos
fazer um
quiz

Qual é a definição correta de "break" em programação?

Um comando utilizado para interromper a execução de um loop ou estrutura condicional.

Um tipo de variável utilizado para armazenar números inteiros em *Python*.

Um método de ordenação de dados em linguagens de programação.

Uma função para criar gráficos de quebra em ciência de dados.

RESPOSTA CORRETA!

Em programação, a instrução "break" é comumente utilizada para interromper a execução de um loop (como o loop "for" ou "while") ou uma estrutura condicional. Essa instrução é valiosa quando uma condição específica é atendida, permitindo que o programa saia prematuramente do loop ou da estrutura condicional, economizando recursos computacionais e otimizando o código.



Vamos
fazer um
quiz

O que pode acontecer se a condição de um loop *while* nunca se tornar falsa?

O programa entrará em um loop infinito.

O programa imprimirá uma mensagem de erro.

O programa encerrará automaticamente o loop após um número fixo de iterações.

A condição do *while* se tornará automaticamente falsa após um certo tempo.



Vamos
fazer um
quiz

O que pode acontecer se a condição de um loop *while* nunca se tornar falsa?

✓
O programa entrará em um loop infinito.

O programa imprimirá uma mensagem de erro.

O programa encerrará automaticamente o loop após um número fixo de iterações.

A condição do *while* se tornará automaticamente falsa após um certo tempo.

RESPOSTA CORRETA!

Se a condição nunca se tornar falsa, o loop *while* continuará a ser executado indefinidamente, resultando em um loop infinito.



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Hoje desenvolvemos:

- 1 Aplicações do conceito de estruturas condicionais com *while*.

Saiba mais

O que são estruturas de repetição? Acesse o curso “Python para Data Science: primeiros passos.”

ALURA. Python para Data Science: primeiros passos. Disponível em:

<https://cursos.alura.com.br/course/python-data-science-primeiros-passos/task/122395>. Acesso em: 18 jan. 2024.

Quer saber mais sobre o laço while? Acesse o curso “Python para Data Science: primeiros passos.”

ALURA. Python para Data Science: primeiros passos. Disponível em:

<https://cursos.alura.com.br/course/python-data-science-primeiros-passos/task/122396>. Acesso em: 18 jan. 2024.

Referências da aula

MENEZES, N. N. C. **Introdução à programação com Python**: algoritmos e lógica de programação para iniciantes. São Paulo: Novatec, 2019.

Identidade visual: imagens © Getty Images

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**